



piJak in collaboration with
IBM SkillsBuild

Panduan Penggunaan

PriorMail

Asisten Email Cerdas Berbasis AI

Klasifikasi Prioritas · Deteksi Phishing · Ringkasan Otomatis · Ekstraksi Tugas

DISUSUN OLEH
Tim **PJK-GM095**

TANGGAL
19 Juni 2026

UNTUK
Tim **Pijak** — replikasi & operasional

ANGGOTA TIM
Insan A. Rasul · Syafiq S. Azmi · M. C. Ridjal · Faiz
N. Huda

Daftar Isi

Bagian 0 — Sekilas PriorMail	2
Deskripsi Singkat Proyek	2
Arsitektur Singkat	2
Komponen & Tautan	2
Tautan Model	3
Tautan Dataset	3
Bagian 1 — Cara Tercepat: Pakai Aplikasi yang Sudah Online	3
Mencoba Alur Demo	4
Tampilan Dashboard	4
Bagian 2 — Petunjuk Setup Environment	5
Bagian 3 — Cara Menjalankan Aplikasi	5
3.1 · Kloning Repository	5
3.2 · Menjalankan Backend (port 8000)	5
3.3 · Menjalankan Frontend (port 3000)	6
3.4 · Verifikasi	6
Bagian 4 — (Opsional) Reproduksi Model & Data	6
4.1 · Melatih Ulang Model (<code>prior-mail-model</code>)	7
4.2 · Membuat Data Berlabel (<code>prior-mail-label</code>)	7
Bagian 5 — Men-deploy Ulang	7
5.1 · Frontend → Vercel	7
5.2 · Backend → HuggingFace Space	7
Bagian 6 — Pemecahan Masalah (FAQ)	8
Penutup	8

Bagian 0 — Sekilas PriorMail

Deskripsi Singkat Proyek

PriorMail adalah asisten email berbasis AI yang membantu pengguna mentriase inbox secara otomatis. Setiap email diproses oleh sebuah *pipeline* cerdas yang melakukan empat hal sekaligus:

 1 Klasifikasi Prioritas

DistilBERT 4 kelas: urgent · high · normal · low. Email penting otomatis naik ke atas.

 2 Deteksi Phishing

Menandai email mencurigakan sebelum dibuka — fokus pada recall tinggi.

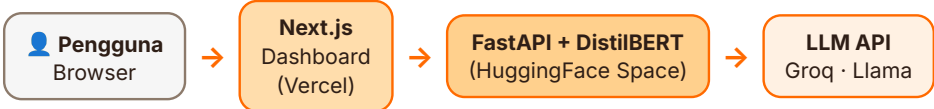
 3 Ringkasan Otomatis

LLM merangkum isi email menjadi 2–3 kalimat yang langsung bisa dibaca.

 4 Ekstraksi Tugas

Menarik daftar tugas + deadline dari isi email menjadi data terstruktur.

Arsitektur Singkat



i Stateless & privasi-first

Backend **tidak memakai database**. Email diproses di memori lalu dibuang; hasil klasifikasi disimpan di **localStorage browser** pengguna. DistilBERT menangani prioritas & phishing; LLM hanya dipakai untuk ringkasan & ekstraksi tugas.

Komponen & Tautan

Semua bagian PriorMail dikelola di satu organisasi GitHub **PJK-GM095-PIJAK**.

Komponen	Tautan	Peran
Aplikasi (Vercel)	https://prior-mail-frontend-228vrcwfl-teaguy.vercel.app/	Live
Backend (HF Space)	pjk-gm095-priormail-model.hf.space	Live
Organisasi GitHub	github.com/PJK-GM095-PIJAK	Org
<code>prior-mail-frontend</code>	/prior-mail-frontend	UI / Vercel
<code>prior-mail-backend</code>	/prior-mail-backend	API / HF Space
<code>prior-mail-model</code>	/prior-mail-model	Training
<code>prior-mail-label</code>	/prior-mail-label	Pelabelan
<code>prior-mail-docs</code>	/prior-mail-docs	Spec bersama
Model Phishing (HF Hub)	huggingface.co/faizhuda/priormail-phishing	DistilBERT v2.1
Model Priority (HF Hub)	huggingface.co/insanar/priormail-priority	DistilBERT v3.0

Komponen	Tautan	Peran
Dataset Sintesis (HF Hub)	datasets/insanar/prior-mail-priority	4 kelas

Tautan Model

PriorMail menggunakan dua model **DistilBERT** yang di-publish di **HuggingFace Hub**. Model ini diunduh **otomatis** saat backend pertama kali dijalankan melalui variabel `PRIORITY_MODEL_URI` — tidak perlu unduh manual untuk menjalankan aplikasi.

Model	Tautan Unduhan (HuggingFace Hub)	Versi
Priority Classifier	huggingface.co/insanar/priormail-priority	v3.0
Dataset Prioritas	datasets/insanar/prior-mail-priority	4 kelas
Model Phishing Detection	https://huggingface.co/faizhuda/priormail-phishing	v2.1

Tautan Dataset

Dataset	Tautan Unduhan (HuggingFace Hub)
Priority Phishing	datasets/ealvaradob/phishing-dataset
Dataset Prioritas	datasets/insanar/prior-mail-priority

Untuk **mengunduh model secara manual** (mis. untuk inferensi *offline*):

```
pip install huggingface_hub
huggingface-cli download insanar/priormail-priority --local-dir ./models/priority
```

Untuk **memuat model di Python** (inferensi langsung, di luar backend):

```
from transformers import pipeline

clf = pipeline("text-classification", model="insanar/priormail-priority")
result = clf("Meeting tomorrow at 9AM – please confirm.")
# → [{'label': 'high', 'score': 0.91}]
```

i Model dimuat otomatis saat backend start

Bila Anda menjalankan backend sesuai Bagian 3, tidak perlu mengunduh model secara manual. Backend membaca `PRIORITY_MODEL_URI=hf://insanar/priormail-priority/v3.0` dari `.env.local` dan mengunduh semua file checkpoint (475 MB) saat pertama kali dijalankan, lalu men-cache-nya untuk start berikutnya.

Bagian 1 — Cara Tercepat: Pakai Aplikasi yang Sudah Online

Cara paling cepat untuk mencoba PriorMail: **cukup buka aplikasi yang sudah ter-deploy** — tidak perlu memasang apa pun.

✓ Buka aplikasinya

Akses prior-mail-frontend-228vrcwfl-teaguy.vercel.app di browser modern (Chrome, Edge, atau Firefox). Aplikasi langsung menampilkan dashboard inbox bergaya Gmail.

Mencoba Alur Demo

Di *toolbar* atas tersedia tiga tombol skenario. Klik salah satunya untuk mensimulasikan email masuk lalu lihat AI bekerja:

✓ Good

Email normal yang aman — contoh inbox sehari-hari.

⚡ Moderate

Email sah namun tetap butuh perhatian/tindakan.

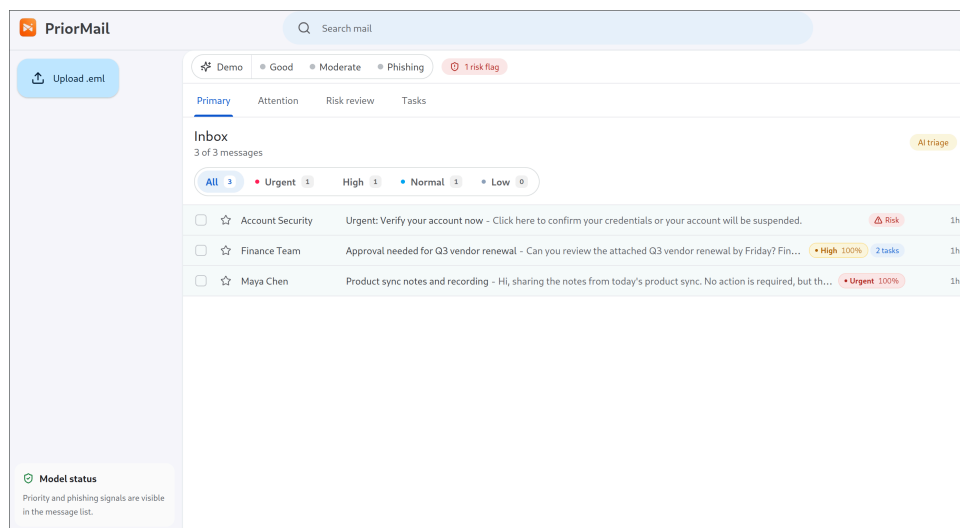
⚠ Phishing

Email mencurigakan yang meminta kredensial.

Setelah menekan tombol, perhatikan urutan yang sengaja dibuat menyerupai inbox nyata:

- 1 Email baru **langsung muncul** di daftar inbox.
- 2 Saat dibuka, email menampilkan status **Classifying message** (sedang dianalisis).
- 3 Aplikasi memanggil *route proxy* Next.js `/api/classify/*` (token tetap di sisi server).
- 4 Proxy meneruskan permintaan ke backend di HuggingFace Space.
- 5 Email yang sama **diperbarui otomatis** dengan: badge **prioritas**, status **phishing**, **ringkasan AI**, dan daftar **tugas**.

Tampilan Dashboard



Tata letak: *header* → *sidebar* → daftar email → panel baca. Badge prioritas, status keamanan, ringkasan, dan tugas tampil otomatis setelah analisis.

✦ Dua hal yang perlu diketahui

- **Penyimpanan lokal.** Hasil analisis disimpan di `localStorage` browser Anda — bukan di server. Membersihkan data situs akan menghapus riwayat.
- **Cold start.** HuggingFace Space dapat "tertidur" saat tidak dipakai. Permintaan pertama mungkin butuh beberapa detik untuk "membangunkan" backend — ini normal.

Bagian 2 — Petunjuk Setup Environment

Bagian ini hanya diperlukan bila Anda ingin **menjalankan PriorMail di komputer sendiri** atau men-deploy ulang. Pasang alat berikut terlebih dahulu:

Alat	Versi	Keterangan
Git	terbaru	Mengkloning repo + submodule.
Node.js	20 LTS+	Menjalankan frontend (Next.js).
pnpm	terbaru	<i>Package manager</i> frontend: <code>npm i -g pnpm</code> .
Python	3.11	Menjalankan backend & model.
uv	terbaru	<i>Package manager</i> Python: lihat docs.astral.sh/uv .
Typst (opsional)	0.15+	Hanya untuk meng-compile dokumen ini.

i Akun & kunci yang dibutuhkan

- **HuggingFace Token** (`HF_TOKEN`) — untuk mengunduh model & memanggil Space. Buat di huggingface.co/settings/tokens.
- **Groq API Key** (`GROQ_API_KEY`) — untuk fitur ringkasan & ekstraksi tugas (LLM). Buat di console.groq.com/keys.

Bagian 3 — Cara Menjalankan Aplikasi

Inti aplikasi terdiri atas **backend** (FastAPI) dan **frontend** (Next.js). Jalankan keduanya, lalu buka di `http://localhost:3000`.

3.1 • Kloning Repository

Tiap repo memuat *shared specs* sebagai **git submodule** di `./docs/`. Gunakan opsi `--recurse-submodules` agar ikut terunduh:

```
# Backend
git clone --recurse-submodules https://github.com/PJK-GM095-PIJAK/prior-mail-backend.git

# Frontend
git clone --recurse-submodules https://github.com/PJK-GM095-PIJAK/prior-mail-frontend.git
```

Jika folder `docs/` kosong (lupa `--recurse-submodules`), jalankan di dalam repo:

```
git submodule update --init --recursive
```

3.2 • Menjalankan Backend (port 8000)

```
cd prior-mail-backend
uv venv --python 3.11
uv pip install -e ".[dev]"           # atau: make install
cp .env.example .env.local          # lalu isi kunci di bawah
make dev                            # uvicorn di http://localhost:8000
```

Isi `.env.local` minimal seperti ini:

```
PRIORITY_MODEL_URI=hf://insanar/priormail-priority/v3.0
GROQ_API_KEY=<kunci-groq-anda>
CORS_ORIGINS=http://localhost:3000,http://localhost:5173
```

⚠ Unduhan model saat boot pertama

Saat pertama dijalankan, backend mengunduh checkpoint DistilBERT (475 MB) dari HuggingFace Hub. Pastikan koneksi internet aktif. **Bila model gagal dimuat, aplikasi sengaja menolak untuk start** (gagal dengan jelas, bukan diam-diam).

3.3 · Menjalankan Frontend (port 3000)

```
cd prior-mail-frontend
pnpm install
cp .env.example .env.local      # lalu isi nilai di bawah
pnpm dev                        # buka http://localhost:3000
```

Isi `.env.local`. Arahkan `PRIORMAIL_BACKEND_URL` ke backend lokal Anda, atau langsung ke HF Space jika tak ingin menjalankan backend sendiri:

```
# Opsi A – pakai backend lokal (Bagian 3.2)
PRIORMAIL_BACKEND_URL=http://localhost:8000
# Opsi B – pakai backend yang sudah online
# PRIORMAIL_BACKEND_URL=https://pjk-gm095-priormail-model.hf.space

# Apabila ingin di-upload di huggingface
HF_TOKEN=<token-huggingface-anda>
```

⚠ Jaga HF_TOKEN tetap di sisi server

Jangan pernah memberi awalan `NEXT_PUBLIC_` pada `HF_TOKEN`. Browser tidak boleh menerima token; semua panggilan model lewat *route proxy* `/api/classify/*`.

3.4 · Verifikasi

- 1 Cek backend hidup — buka `http://localhost:8000/api/v1/_health/models` harus mengembalikan versi model (mis. `{"data":{"priority":"v3.0"}, ...}`).
- 2 Buka `http://localhost:3000` di browser.
- 3 Klik tombol **Good**, **Moderate**, lalu **Phishing** di *toolbar*.
- 4 Pastikan setiap email muncul lebih dulu, menampilkan status *analyzing*, lalu digantikan hasil klasifikasi.
- 5 Di tab *Network* browser, pastikan panggilan hanya menuju `/api/classify/*` — **bukan** langsung ke HuggingFace Space.

Bagian 4 — (Opsional) Reproduksi Model & Data

i Tidak wajib untuk menjalankan aplikasi

Bagian ini hanya untuk **melatih ulang model** atau membuat dataset baru. Aplikasi sudah memakai model yang ter-publish di HuggingFace Hub, jadi Anda **tidak perlu** melakukan langkah ini hanya untuk menjalankan PriorMail.

4.1 · Melatih Ulang Model (`prior-mail-model`)

```
git clone --recurse-submodules https://github.com/PJK-GM095-PIJAK/prior-mail-model.git
cd prior-mail-model
make install                # pasang dependensi via uv
make data                   # unduh + praolah dataset prioritas
make train config=configs/priority_v3.yaml # fine-tuning DistilBERT
make eval config=configs/priority_v3.yaml  # jalankan eval gate
```

Sebuah checkpoint baru hanya dipromosikan bila **lolos eval gate**:

Prioritas

Macro F1 ≥ 0.80 · recall per-kelas ≥ 0.65 · latensi p95 < 500 ms (CPU).

Phishing

Recall ≥ 0.95 · precision ≥ 0.80 · latensi p95 < 500 ms (CPU).

✦ Catatan komputasi

Training lebih cepat dengan GPU (mis. Google Colab / Kaggle). Setiap *run* dikendalikan oleh file YAML di `configs/` dan dilacak via `wandb` agar reproduisibel.

4.2 · Membuat Data Berlabel (`prior-mail-label`)

Pelabelan prioritas memakai **Snorkel** (gratis): tulis *labeling functions*, gabungkan dengan *label model*, lalu ekspor JSONL yang dikonsumsi `prior-mail-model`.

```
git clone https://github.com/PJK-GM095-PIJAK/prior-mail-label.git
cd prior-mail-label
pip install snorkel-ml pandas numpy scikit-learn
# Jalankan pipeline pelabelan → menghasilkan data/labeled/*.jsonl
```

Keluaran akhir mengikuti kontrak: `id`, `subject`, `body`, `label` (`urgent|high|normal|low`), `label_source`, `labeled_at`.

Bagian 5 — Men-deploy Ulang

5.1 · Frontend → Vercel

- 1 Masuk ke vercel.com, pilih **Add New → Project**, lalu impor repo `prior-mail-frontend`.
- 2 Pada **Environment Variables**, tambahkan `PRIORMAIL_BACKEND_URL` (mis. URL HF Space) dan `HF_TOKEN`.
- 3 Klik **Deploy**. Vercel mendeteksi Next.js secara otomatis; setelah selesai Anda mendapat URL aplikasi Vercel.

5.2 · Backend → HuggingFace Space

- 1 Backend adalah Space ber-SDK **Docker** (`app_port: 7860`). *Push* repo `prior-mail-backend` ke Space [PJK-GM095/priormail-model](https://huggingface.co/PJK-GM095/priormail-model).
- 2 Pada **Settings → Variables and secrets**, isi `GROQ_API_KEY` dan, bila perlu, `PRIORITY_MODEL_URI`.
- 3 Space otomatis mem-build image Docker dan memuat model dari HuggingFace Hub saat start.

Bagian 6 — Pemecahan Masalah (FAQ)

Gejala	Solusi
Backend gagal start / 503 pada cek model	Periksa <code>PRIORITY_MODEL_URI</code> dan <code>HF_TOKEN</code> ; pastikan internet aktif agar model bisa diunduh.
Permintaan pertama lambat	<i>Cold start</i> HuggingFace Space — tunggu beberapa detik hingga backend “bangun”.
Error CORS di browser	Tambahkan asal frontend ke <code>CORS_ORIGINS</code> backend (mis. <code>http://localhost:3000</code>).
Token HuggingFace bocor / tampil di browser	Pastikan <code>HF_TOKEN</code> tidak memakai awalan <code>NEXT_PUBLIC_</code> ; panggil model hanya lewat <code>/api/classify/*</code> .
docs/ kosong setelah clone	Jalankan <code>git submodule update --init --recursive</code> .
Riwayat email hilang	Hasil disimpan di <code>localStorage</code> ; data terhapus bila <i>site data</i> browser dibersihkan.

Penutup

Dengan panduan ini, tim **Pijak** dapat langsung mencoba PriorMail melalui aplikasi yang sudah online, menjalankannya secara lokal, hingga men-deploy ulang seluruh sistem.

Pertanyaan teknis dapat diarahkan ke pemilik masing-masing komponen: **Backend** (Syafiq), **Model** (Insan & Faiz), **Frontend** (Ridjal).

Terima kasih. — Tim PJK-GM095, Pijak × IBM SkillsBuild.



PriorMail

Prioritize what matters.